

CÁLCULO

04/03/2024

LIMITES DE FUNÇÕES

LIMITES DE FUNÇÕES

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff$ PARA TODA SEQUÊNCIA $x_n \rightarrow a, (x_n) \neq (a)$
TEM-SE $\lim f(x_n) = L$.

Ex 1) $D = \mathbb{N} \quad f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(n) = a_n$$

$$f(n) = \frac{n}{n+1} \rightarrow f(52) = \frac{52}{53}$$

IMAGEM DE
52

NOTAÇÃO FUNÇÃO
 $D = \text{DOMÍNIO DA FUNÇÃO}$
 $f(x) \in \mathbb{R} \quad x \in D$
 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$

Ex 2) $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x^2 + 1$

$\text{dom } f = [-1, 1]$

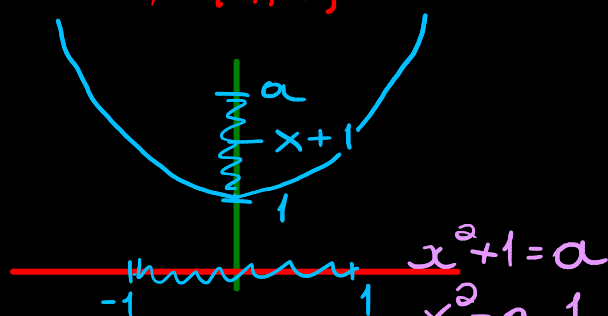
$$-1 \leq x \leq 1$$

$$0 \leq x^2 \leq 1$$

$$1 \leq x^2 + 1 \leq 2$$

DADO $a \in [1, 2]$, EXISTE $x \in [-1, 1]$

T.Q. $f(x) = a$?



$$x^2 + 1 = a$$

$$x^2 = a - 1 \rightarrow a - 1 \geq 0$$

$$a \geq 1$$

$$a = f(\sqrt{a-1}) \rightarrow a = a-1+1$$

$$\boxed{a=a}$$

Ex 3) $g(x) = \frac{1}{x} \quad \text{dom } g = \mathbb{R}_1$ DADA UMA SEQUÊNCIA QUALQUER $(a_n), a_n \neq 0 \quad \text{E } a_n \rightarrow -1$, EXISTE LIMITE DE $g(a_n)$?

$$\text{Como } a_n \rightarrow -1 \Rightarrow g(a_n) = \frac{1}{-1} \rightarrow \lim(g(a_n)) = -1$$

$$\text{ou } \lim_{x \rightarrow -1} g(x) = -1$$

Ex 4) SEJA (a_n) com $a_n \neq 0 \quad \text{E } a_n \rightarrow 0, g(x) = \frac{1}{x}$, EXISTE LIMITE DE $g(a_n)$?

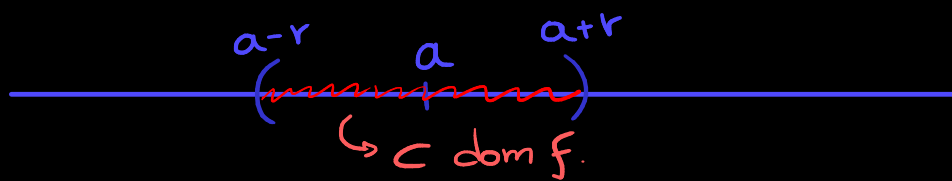
$$g(a_n) = \frac{1}{a_n} \Rightarrow g(a_n) \rightarrow \frac{1}{0} \rightarrow \infty$$

NÃO EXISTE LIMITE, É DIVERGENTE

$$\lim_{a_n \rightarrow 0} g(a_n) = \infty$$

DEFINIÇÃO

SEJA $a \in \mathbb{R}$, EXISTE UM $r > 0$ T.Q.
 $(a-r) \cup (a+r) \subset \text{dom } f$.



a = PONTO DE ACUMULAÇÃO DOS ELEMENTOS DO DOMÍNIO

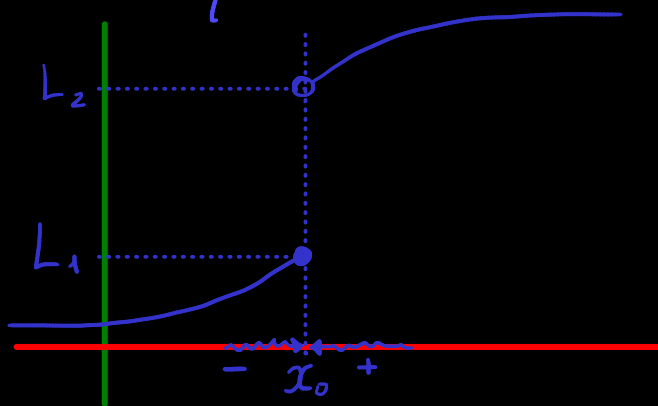
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow$ DADA QUALQUER SEQUÊNCIA (a_n) , COM
 $a_n \neq a$ E $a_n \rightarrow a$, TEM-SE QUE $f(a_n) \rightarrow L$.

LIMITES LATERAIS

$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_1$ SE Q.Q. SEQUÊNCIA $x_n \rightarrow a$, $x \rightarrow a^+$
COM $x_n > a$, TEM-SE QUE $f(x_n) \rightarrow L_1$

$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_2$ SE Q.Q. SEQUÊNCIA $t_n \rightarrow a$, $x \rightarrow a^-$
COM $t_n < a$, TEM-SE QUE $f(t_n) \rightarrow L_2$

RESUMIDAMENTE, É QUANDO HÁ DOIS LIMITES DIFERENTES
QUANDO A FUNÇÃO TENDE PELA ESQUERDA OU PELA DIREITA



$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L_2$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L_1$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \cancel{\text{exists}} \Rightarrow L_1 \neq L_2$$

Ex: $f(x) = 1 + \sqrt{x-3}$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 1 + \sqrt{3-3} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 1 + \sqrt{2.9-3} = 1 + \sqrt{-0.1} = \cancel{\text{exists}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \cancel{\text{exists}}$$